

Papel dos algoritmos em Computação

Aula 1

Fábio Henrique Viduani Martinez

Faculdade de Computação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Projeto e Análise de Algoritmos I

Conteúdo da aula

- 1 Algoritmos
- 2 Algoritmos como uma tecnologia
- 3 Exercícios

Definição inicial

- ▶ um **algoritmo** é um processo computacionalmente bem definido que recebe um conjunto de valores como **entrada** e produz um conjunto de valores como **saída**
- ▶ um algoritmo é uma ferramenta para solucionar um **problema computacional** bem definido
- ▶ a definição do problema especifica em termos gerais a relação desejada entre a entrada e a saída
- ▶ o algoritmo descreve um processo computacional específico para obter essa relação entre a entrada e a saída

Ordenação

PROBLEMA DA ORDENAÇÃO

Entrada: uma sequência de n números $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

Saída: uma permutação $\langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ da sequência de entrada de tal forma que $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

- ▶ por exemplo, dada a sequência de entrada $\langle 82, 71, 63, 18, 44, 97, 56 \rangle$, um algoritmo de ordenação devolve como saída a sequência $\langle 18, 44, 56, 63, 71, 82, 97 \rangle$
- ▶ essa sequência de entrada é chamada uma **instância** do problema de ordenação
- ▶ uma **instância de um problema** consiste da entrada necessária para computar a solução do problema

Qual melhor?

- ▶ ordenação é uma operação fundamental em Computação e, por isso, muitos bons algoritmos de ordenação foram desenvolvidos
- ▶ qual algoritmo é o melhor para uma dada aplicação?
- ▶ nesse problema, a resposta depende de quantos itens devem ser ordenados, de quantos já estão ordenados, do tamanho dos itens e “onde” serão ordenados

Correção

- ▶ um algoritmo é dito **correto** se, para toda instância de entrada, o algoritmo para com uma resposta correta
- ▶ neste caso, dizemos que o algoritmo **resolve** o problema computacional
- ▶ observe que um algoritmo incorreto pode não parar com algumas instâncias de entrada ou pode parar, mas com respostas diferentes daquelas desejadas
- ▶ um algoritmo pode ser especificado em sentenças de língua portuguesa, em sentenças de uma linguagem de programação ou mesmo como um dispositivo de hardware
- ▶ a única restrição é que tal especificação deve fornecer uma descrição precisa do processo computacional a ser seguido

Exemplos de problemas computacionais

Tipos de problemas que podem ser resolvidos com algoritmos

- ▶ Projeto Genoma Humano: sequenciamento do genoma humano, determinação dos genes do DNA, etc;
- ▶ Internet: acesso rápido e recuperação, gerenciamento e manipulação de grandes quantidades de informação, etc;
- ▶ Comércio eletrônico: manutenção de informações sigilosas, etc;
- ▶ Empresas e indústrias: otimização de recursos e lucros, etc;
- ▶ entre outros...

Organização da informação

Estruturas de dados

- ▶ os algoritmos que veremos trabalham com diversas estruturas de dados
- ▶ uma **estrutura de dados** é uma forma de armazenar e organizar informações com objetivo de facilitar o acesso e as modificações
- ▶ não é possível usar uma única estrutura de dados para todos os propósitos e, portanto, é importante conhecer as potencialidades e limitações das diversas estruturas de dados que trabalharemos

Algoritmos eficientes versus problemas intratáveis

Problemas difíceis

- ▶ a esmagadora maioria dos problemas que estudamos na graduação podem ser solucionados com algoritmos eficientes
- ▶ para alguns problemas computacionais, no entanto, não são conhecidos algoritmos eficientes
- ▶ um importante subconjunto desses problemas é conhecido como conjunto dos problemas NP-completos
- ▶ problemas desta classe surgem muito frequentemente na prática

Computadores atuais e futuros

- ▶ e se os computadores fossem infinitamente rápidos e a memória dos computadores fosse um recurso sem custo?
- ▶ ainda teríamos de estudar os algoritmos pelo menos para mostrar que nossas soluções terminam e com a resposta correta
- ▶ computadores podem ser muito rápidos, mas não infinitamente rápidos; assim como memória pode ser barata, mas não grátis
- ▶ dessa forma, tempo e espaço computacional são recursos limitados

Eficiência de algoritmos

Eficiência

- ▶ algoritmos projetados para solucionar o mesmo problema computacional diferem dramaticamente em termos de eficiência
- ▶ essas diferenças podem ser muito mais significativas que aquelas devido apenas ao hardware ou ao software
- ▶ como exemplo, vamos lembrar de dois algoritmos de ordenação que já vimos: **ordenação por inserção** e **ordenação por intercalação**
- ▶ o algoritmo de ordenação por inserção tem, em termos gerais, tempo de execução igual a $c_1 n^2$ para rearranjar um vetor com n itens, onde c_1 é uma constante positiva que não depende de n
- ▶ o algoritmo de ordenação por intercalação tem tempo de execução igual a $c_2 n \lg n$, onde $\lg n$ é na verdade $\log_2 n$ e c_2 é outra constante que não depende de n

Eficiência de algoritmos

Eficiência

- ▶ um algoritmo de ordenação por inserção tem, em geral, menor fator constante que um algoritmo de ordenação por intercalação; isto é, $c_1 < c_2$ em geral
- ▶ mas os fatores constantes são frequentemente menos significativos em termos do tempo de execução que o tamanho da entrada n
- ▶ para pequenas instâncias do problema, um algoritmo de ordenação por inserção pode ser mais rápido que um algoritmo de ordenação por intercalação, mas quando n torna-se suficientemente grande, o algoritmo de ordenação por intercalação se transforma no algoritmo mais rápido, independentemente das constantes c_1 e c_2

Comparação de algoritmos

Eficiência

- ▶ suponha que um computador A muito rápido esteja executando o algoritmo de ordenação por inserção e um computador B muito lento esteja executando o algoritmo de ordenação por intercalação
- ▶ suponha que cada algoritmo tem de ordenar um milhão de números
- ▶ suponha que o computador A execute um bilhão de instruções por segundo e que o computador B execute dez milhões de instruções por segundo; isso significa que o computador A é 100 vezes mais rápido que o computador B

Comparação de algoritmos

Eficiência

- ▶ suponha que um dos melhores programadores do mundo desenvolveu um programa para a ordenação por inserção, cujo código resultante necessita de $2n^2$ instruções para ordenar n itens
- ▶ a ordenação por intercalação, no entanto, foi implementada por um programador mediano em uma linguagem de programação que possui um compilador ineficiente, com código resultante usando $50n \lg n$ instruções para ordenar n itens

Comparação de algoritmos

Eficiência

- ▶ para ordenar um milhão de números o computador A leva

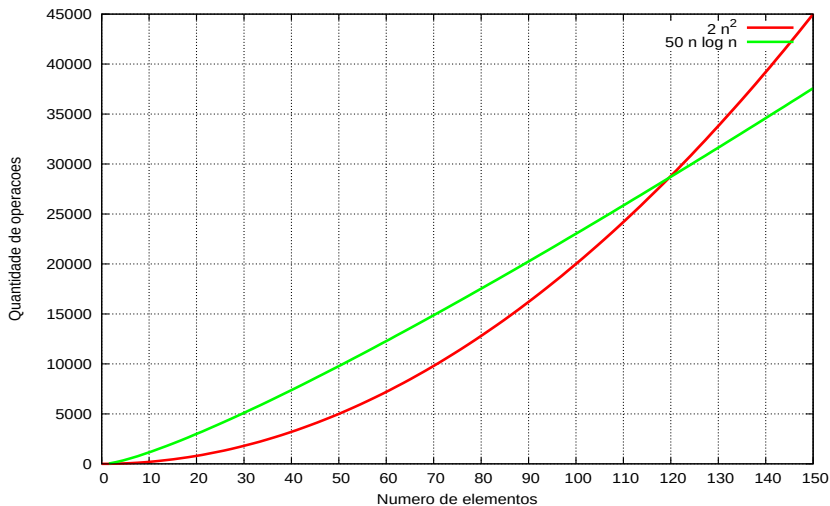
$$\frac{2 \cdot (10^6)^2 \text{ instruções}}{10^9 \text{ instruções por segundo}} = 2000 \text{ segundos ,}$$

- ▶ enquanto que o computador B leva

$$\frac{50 \cdot 10^6 \lg 10^6 \text{ instruções}}{10^7 \text{ instruções por segundo}} \approx 100 \text{ segundos .}$$

- ▶ usando um algoritmo cujo tempo de execução cresce mais lentamente, mesmo com um compilador ruim, a solução apresentada no computador B é 20 vezes mais rápida que aquela apresentada no computador A !

Comparação de algoritmos



Pesquisa em algoritmos

Algoritmos e outras tecnologias

- ▶ algoritmos, assim como hardware, são uma tecnologia
- ▶ o desempenho total de um sistema depende da escolha de algoritmos eficientes, da mesma forma que depende da escolha de computadores rápidos
- ▶ assim como rápidos avanços são feitos em muitas tecnologias computacionais, também são feitos em algoritmos
- ▶ uma sólida base de conhecimento de algoritmos é uma característica que separa os programadores hábeis dos novatos
- ▶ com um computador moderno você pode realizar algumas tarefas mesmo sem saber muito sobre algoritmos, mas com um bom conhecimento de algoritmos você pode fazer muito mais

Exercícios

- 1.1-2 Além da rapidez, quais outras medidas de eficiência podemos usar em aplicações computacionais reais?
- 1.1-3 Selecione uma estrutura de dados que você já viu anteriormente e discuta seus pontos fortes e fracos
- 1.2-2 Suponha que estamos comparando implementações do algoritmo de ordenação por inserção e do algoritmo de ordenação por intercalação implementados no mesmo computador. Para entradas de tamanho n , o algoritmo de ordenação por inserção usa $8n^2$ passos enquanto que o algoritmo de ordenação por intercalação usa $64n \lg n$ passos. Para quais valores de n o algoritmo de ordenação por inserção é melhor que o algoritmo de ordenação por intercalação?
- 1.2-3 Qual o menor valor de n tal que um algoritmo cujo tempo de execução é $100n^2$ é mais rápido que um algoritmo cujo tempo de execução é 2^n no mesmo computador?

Problemas

1-1 Comparação de tempos de execução

Para cada função $f(n)$ e tempo t na tabela a seguir, determine o maior tamanho n de um problema que pode ser resolvido em tempo t , considerando que o algoritmo para resolver o problema gasta $f(n)$ microssegundos.

	1 segundo	1 minuto	1 hora	1 dia	1 mês	1 ano	1 século
$\lg n$							
$\sqrt{n}$							
n							
$n \lg n$							
n^2							
n^3							
2^n							
$n!$							